Bài 1: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là $3,68.10^{-19}$J. Khi chiếu vào tấm kim loại đó lần lượt hai bức xạ: bức xạ (I) có tần số 5.10^{14} Hz và bức xạ (II) có bước sóng 0,25 m thì

A. bức xạ (II) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (I) gây ra hiện tượng quang điện.

B. cả hai bức xạ (I) và (II) đều không gây ra hiện tượng quang điện.

C. cả hai bức xạ (I) và (II) đều gây ra hiện tượng quang điện.

D. bức xạ (I) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (II) gây ra hiện tượng quang điện.

Lời giải:

Ta có: $\lambda_0 = \frac{hc}{A} = 5,4.10^{-7}$ m = 0,54 μm; $\lambda_1 = \frac{c}{f_1} = 0,6.10^{-6}$ m = 0,6 μm.

Bài 2: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 μm và 0,243 μm vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 μm. Lấy h = $6,625.10^{-34}$ Js; c = 3.10^8 m/s và me = $9,1.10^{-31}$ kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng

Ta có:

$$W_{đmax} = \frac{hc}{\lambda_{min}} - \frac{hc}{\lambda_0} = 4,204.10^{-19} \text{ J};$$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2W_{đmax}}{m_e}} = 0,961.10^6 \text{ m/s}.$$

Bài 3: Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

Ta có:

$$\lambda_0 = \frac{hc}{A} = \frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{1,88.1,6.10^{-19}} = 660,7 \text{ nm}.$$

Bài 4: Chiếu vào tế bào quang điện ánh sáng kích thích có bước sóng λ_1 = 600μm thì hiệu điện thế hãm là U_1. Thay bằng ánh sáng có λ_2 = 450μm thì hiệu điện thế hãm U_2 = $2U_1$. Công thoát A0 của kim loại là

Lời giải:

Ta có: $\lambda_2 = \frac{3}{4}\lambda_1$ nên:

$$\frac{hc}{\lambda_1} = A_0 + eU_1 \quad (1);$$

$$\frac{4hc}{3\lambda_1} = A_0 + 2eU_1 \quad (1)$$

Nhân hai vế của (1) với 2, rồi trừ (2) theo vế: $\frac{2hc}{5\lambda_1} = A_0 = 2,208.10^{-19}J$

Bài 5: Chiếu bức xạ có λ = 0,25μm vào tấm kim loại cô lập, quang êlectron bắn ra có động năng ban đầu cực đại là 1,8975eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là

Lời giải:

Ta có: $\frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0} + W_{0đmax}$

$$\frac{hc}{\lambda_0} = \frac{hc}{\lambda} - W_{0đmax} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{\frac{hc}{\lambda} - W_{0đmax}}$$

Thay h = $6,625.10^{-34}$J.s; C = 3.10^8m/s; $W_{0đmax}$ = $1,8975.1,6.10^{-19}$J.

Ta có: λ_2 = 0,416μm.

Bài 6: Ánh sáng trông thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38μm đến 0,76μm. Các phôtôn ánh sáng trông thấy có năng lượng nằm trong khoảng:

$$\lambda = \frac{hc}{\varepsilon} = \frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{1,5.1,6.10^{-19}}$$

$$\approx 5,23.10^{-19}J \approx 3,27eV$$

$$\varepsilon_{min} = \frac{hc}{\lambda_{max}} = \frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,76.10^{-6}}$$

$$\approx 2,62.10^{-19}J \approx 1,63eV$$

Bài 7: Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 μm vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây ?

Lời giải:

$$\lambda_{0Ca} = \frac{hc}{A_{Ca}} = 0,43\ \mu m;$$

$$\lambda_{0K} = \frac{hc}{A_K} = 0,55\ \mu m;$$

$$\lambda_{0Ag} = \frac{hc}{A_{Ag}} = 0,26\ \mu m;$$

$$\lambda_{0Cu} = \frac{hc}{A_{Cu}} = 0,30\ \mu m.$$

Bài 8: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,542 μm và 0,243 μm vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,500 μm. Biết khối lượng của êlectron là $m_e = 9,1.10^{-31}$ kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng

Lời giải:

Ta có:

$$W_{đmax} = \frac{hc}{\lambda_{min}} - \frac{hc}{\lambda_0} = 4,204.10^{-19}\ J;$$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{2W_{đmax}}{m_e}} = 0,961.10^6\ m/s.$$

Bài 9: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 μm. Công thoát electron ra khỏi kim loại bằng

Lời giải:

Ta có:

$$A = \frac{hc}{\lambda_0} = 26,5.10^{-20}\ J$$

Bài 10: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm. Năng lượng của phôtôn ánh sáng này bằng

Lời giải:

Ta có:

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda} = 2,07\ eV$$

Bài 11: Một kim loại có công thoát là 2,5eV. Tính giới hạn quang điện của kim loại đó :

Lời giải:

Giới hạn quang điện

$$\lambda_0 = \frac{hc}{A} = \frac{6.625.10^{-34}.3.10^{8}}{2.5.1,6.10^{-19}}$$

$$= 4,96875.10^{-7}\ m = 0,4969\mu m$$

Bài 12: Công thoát êlectron khỏi bề mặt của kẽm là 3,55eV. Chiếu vào kẽm đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ_1 = 0,30μm và λ_2 = 0,40μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

Lời giải:

Ta có:

$\lambda_0 = \frac{hc}{A_0}$ với

$A_0 = 3,55.1,6.10^{-19}J = 5,68.10^{-19}J$

$$\lambda_0 = \frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{5,68.10^{-19}} = 0,35.10^{-6}m$$

$$= 0,35\mu m$$

Ta thấy: $\lambda_1 < \lambda_0$; $\lambda_2 > \lambda_0$.

Chỉ có bức xạ λ_1 gây ra hiện tượng quang điện.

Bài 13: Khi chiếu vào catôt một tế bào quang điện bức xạ λ = 0,31μm thì có dòng quang điện. Có thể triệt tiêu dòng quang điện nhờ hiệu điện thế hãm là U_h, U_h có giá trị thay đổi thế nào khi bức xạ chiếu vào catôt có bước sóng λ' = 0,8λ?

Lời giải:

Ta có: $\left.\begin{array}{l}\dfrac{hc}{\lambda} = A_0 + |e|U_h \\ \dfrac{hc}{\lambda'} = A_0 + |e|U'_h\end{array}\right\}$

Từ đó: $hc\left(\dfrac{1}{\lambda'} - \dfrac{1}{\lambda}\right) = |e|\left(U'_h - U_h\right)$

hay $\dfrac{hc(\lambda - \lambda')}{\lambda'\lambda} = |e|\left(U'_h - U_h\right)$.

Thay $\lambda' = 0,8\lambda$:

$$\frac{hc(\lambda - 0,8\lambda)}{0,8\lambda.\lambda} = |e|\left(U'_h - U_h\right)$$

Suy ra: $\left(U'_h - U_h\right) = \dfrac{0,2hc\lambda}{0,8\lambda^2.|e|}$

$$= \frac{hc}{4|e|\lambda} = \frac{6,62.10^{-34}.3.10^8}{4.1,6.10^{-19}.0,31.10^{-6}} = 1V$$

Từ đó: $U'_h = 1 + U_h$: hiệu điện thế hãm tăng 1V.